

المحاضرة الرابعة - المصطلحات الطبية

The Musculoskeletal System & Circulatory System

الجهاز العضلي الهيكلي - The Musculoskeletal System

الجهاز العضلي الهيكلي يشير إلى العضلات والهيكل العظمي. يحمي ويدعم ويساعد في حركة أجزاء الجسم، وهو ضروري لتكون الدم (hematopoiesis) أو إنتاج الدم. Hemat/o تعني دم، و -poiesis تعني إنتاج.

Musculoskeletal refers to the muscles and the skeleton. The musculoskeletal system protects, supports, aids in the movement of body parts, and is essential in hematopoiesis or blood production. Hemat/o means blood, and -poiesis means production.

العظام أيضاً تخزن الدهون في نخاع العظم، وتخزن وتطلق المعادن.

The bones also store fat in the bone marrow and store and release minerals.

مسرد المصطلحات / Glossary

muscul/o + skelet/on	Musculoskeletal	عضلي هيكلي
الهيكل / الهيكل العظمي	Skeleton	هيكل عظمي
hemat/o + -poiesis	Hematopoiesis	تكون الدم
عظم + نخاع	Bone marrow	نخاع العظم
معدن / جمع	Minerals	المعادن

الغضروف - Cartilage

الغضروف هو نسيج ضام كثيف ومرن يُغطي ويحمي أطراف العظام الطويلة. المصطلح الطبي chondral يشير إلى الغضروف. Chondr/o تعني غضروف.

Cartilage is a dense, elastic connective tissue that covers and protects the ends of long bones. The medical term chondral refers to cartilage. Chondr/o means cartilage.

مسرد المصطلحات / Glossary

غضروفي / نسيج غضروفي	Cartilage	غضروف
نسيج + متصل / مربوط	Connective tissue	نسيج ضام
مرن / مطاطي / قابل للتمدد	Elastic	مرن / مطاطي
chondr/o + -al = متعلق بالغضروف	Chondral	غضروفي

العضلات والهيكل المرتبطة - Muscles & Associated Structures

العضلات تتكون من خلايا وألياف تنقبض وتنتج حركة الجسم. الأنواع الثلاثة للعضلات هي:

Muscles consist of cells and fibers that contract and produce body movement. The three types of muscles are

أ- **عضلة قلبية:** عضلة القلب.

1- Cardiac muscle: heart muscle

ب- **عضلة هيكلية:** العضلة الوحيدة التي يمكن التحكم

بها إرادياً ومتصلة بالعظام.

III- Skeletal muscle: the only muscle that can be controlled voluntarily and attached to the bones

II- **عضلة ملساء:** تُعرف أيضاً بالعضلة الحشوية أو اللاإرادية؛ توجد في الأعضاء الداخلية مثل المعدة.

II- Smooth muscle: known as visceral or involuntary muscle; found in the internal organs such as the stomach

مسرد المصطلحات / Glossary:

cardia/c + muscle	Cardiac muscle	عضلة قلبية
أملس / ناعم + عضلة	Smooth muscle	عضلة ملساء
حشوي + عضلة	Visceral muscle	عضلة حشوية
غير / لا + إرادي	Involuntary	لاإرادية
هيكل / هيكلي + عضلة	Skeletal muscle	عضلة هيكلية
بشكل إرادي / طوعاً	Voluntarily	إرادياً

لغافة (Fascia): نسيج ليفي مسؤول عن تغطية ودعم وفصل العضلات والسماح لها بالانزلاق بسهولة.

Fascia is a fibrous tissue that is responsible for covering, supporting, separating, and allowing muscles to slide easily

أوتار (Tendons): ألياف نسيجية تربط العضلات بالعظام.

Tendons are tissue fibers that connect the muscles to the bone

مفصل (Articulation): المعروف أيضاً بالمفصل (joint)، هو الاتصال بين العظام. المفاصل التي لها تجاويف بين العظام المتجاورة تُسمى مفاصل زليلية (synovial joints).

Articulation, commonly known as joint, is the connection made between bones. Articulations that have cavities between adjoining bones are known as synovial joints

أربطة (Ligaments): أشرطة من أنسجة ضامة تربط العظام والغضاريف، وفي نفس الوقت مهمة في دعم وتقوية المفاصل.

Ligaments are bands of connective tissues responsible for connecting bones and cartilages and, at the same time, are essential in supporting and strengthening joints

مسرد المصطلحات / Glossary:

غشاء ليفي / لغافة	Fascia	لغافة
وتر / جمع (وتر واحد)	Tendons	أوتار
اتصال عظمي / مفصل	Articulation / Joint	مفصل
synovi/o + -al = متعلق بالزليل	Synovial	زليلية
رباط / جمع (ربط)	Ligaments	أربطة
تقوية / تعزيز المفاصل	Strengthening joints	تقوية المفاصل

أسباب مشاكل الجهاز العضلي الهيكلي هي: إصابة، عدوى، أورام خبيثة، واضطرابات النسيج الضام.

Causes of musculoskeletal problems are: injury, infections, malignancies, and connective tissue disorders

الكسور والخلع هي أكثر إصابات صدمة شيوعاً تصيب العظام. إصابة الحبل الشوكي قد تسبب شلل أو شلل جزئي تحت الجزء المصاب.

Fractures and dislocations are the most common traumatic injuries sustained by the bones. Cord injury may cause paralysis or paresis below the injured part

مسرد المصطلحات / Glossary

إصابة	Injury	إصابة / ضرر / رضح
عدوى	Infections	عدوى / انتان / التهاب معدي
أورام خبيثة	Malignancies	خباثة / أورام خبيثة / جمع
النسيج الضام	Connective tissue	نسيج + متصل / ضام
كسور	Fractures	كسر / جمع (كسر واحد)
خلع	Dislocations	خُلع / جمع (خلع واحد)
صدمة / رضية	Traumatic	صدمي / رضي / متعلق بالصدمة
شلل	Paralysis	شلل كامل / فقد الحركة
شلل جزئي	Paresis	شلل خفيف / ضعف

شلل نصفي (Paraplegia): شلل في كلا الساقين.

Paraplegia: paralysis of both legs

شلل رباعي (Quadriplegia / Tetraplegia): شلل في الأطراف العلوية والسفلية.

Quadriplegia / Tetraplegia: paralysis of upper and lower extremities

شلل نصفي جزئي (Paraparesis): ضعف في كلا الساقين.

Paraparesis: weakness of both legs

شلل رباعي جزئي (Quadriparesis / Tetraparesis): ضعف في جميع الأطراف الأربعة.

Quadriparesis / Tetraparesis: weakness of all four extremities

مسرد المصطلحات / Glossary

شلل نصفي	Paraplegia	شلل + نصفي / سفلي
شلل رباعي	Quadriplegia / Tetraplegia	أربع + شلل
أطراف	Extremities	طرف / جمع (أطراف)
شلل نصفي جزئي	Paraparesis	شلل + نصفي + خفيف

تذكر: اللاحقة "itis" تعني التهاب. قائمة العدوى التي تصيب الجهاز العضلي الهيكلي:

Remember: the suffix "-itis" means inflammation. List of infections affecting the musculoskeletal system

• **cellulitis:** cellul/o (خلية صغيرة) + itis = التهاب النسيج الخلوي.

• **myocellulitis:** my/o (عضلة) + itis = التهاب عضلي خلوي.

• **osteitis:** oste/o (عظم) + itis = التهاب العظم.

مسرد المصطلحات / Glossary

التهاب	-itis (suffix)	لاحقة = التهاب
--------	----------------	----------------

cellul/o + -itis

Cellulitis

التهاب النسيج الخلوي

my/o + cellul + -itis

Myocellulitis

التهاب عضلي خلوي

oste/o + -itis

Osteitis

التهاب العظم

التغيرات في الأيض يمكن أن تؤدي إلى تدمير العظم ومشاكل في تكوين العظم.

Alterations with metabolism can lead to bone destruction and problems with bone formation

• **malacia** (تليّن) = **osteomalacia** = التهاب العظم الرخو.

• **porosis-** (ترقيق) = **osteoporosis** = هشاشة العظام.

أي مرض في المفصل يُعرف بـ **arthropathy** (مرض مفصلي). تذكر أن **arthr/o** يشير إلى المفصل.

Any disease of the joint is known as arthropathy. Remember that arthr/o refers to the joint

مسرد المصطلحات / Glossary

أيض / تحوّل مواد	Metabolism	أيض / تمثيل غذائي
عظم + تدمير	Bone destruction	تدمير العظم
تليّن / طراوة / ليونة	Malacia	تليّن / طراوة
عظم + مسامية / نحافة	Osteoporosis	هشاشة العظام
arthr/o + -pathy	Arthropathy	مرض مفصلي
عظم + تليّن	Osteomalacia	التهاب العظم الرخو

أدوات تشخيصية للمفاصل:

:Diagnostic tools for joints

• **Arthroscopy**: تنظير المفصل.

• **Arthroscope**: منظار المفصل.

• **Arthrotomy**: بضع المفصل (فتح جراحي).

• **Arthritis**: التهاب المفاصل.

مسرد المصطلحات / Glossary

arthr/o + -scopy	Arthroscopy	تنظير المفصل
arthr/o + -scope	Arthroscope	منظار المفصل
arthr/o + -tomy	Arthrotomy	بضع المفصل
arthr/o + -itis	Arthritis	التهاب المفاصل

التدخلات الجراحية والعلاجية - Surgical & Therapeutic Interventions

جراحو العظام (Orthopedic surgeons) يقومون بالإجراءات الجراحية لاستعادة العظام لوظيفتها الطبيعية.

Orthopedic surgeons perform surgical procedures to restore bones to their normal function

الإجراءات الجراحية الشائعة المرتبطة بالجهاز العضلي الهيكلي:

Common surgical procedures associated with the musculoskeletal system

المصطلح العربي	التركيب	المعنى
تثبيت الفقرات	vertebro + plasty	إصلاح الفقرات
إصلاح العضلة	myo + plasty	إصلاح العضلة
استئصال الغضروف	chondro + ectomy	استئصال الغضروف
بزل المفصل	arthro + centesis	سحب السائل المتراكم في المفصل

مسرد المصطلحات / Glossary

جراحة عظام	Orthopedic	ortho + pedic
تثبيت الفقرات	Vertebroplasty	vertebro + plasty
إصلاح العضلة	Myoplasty	myo + plasty
استئصال الغضروف	Chondrectomy	chondro + -ectomy
بزل المفصل	Arthrocentesis	arthro + centesis

ملاحظة: البادئة "anti-" تعني ضد / مضاد. لذلك:

Note that anti- is a prefix meaning against, thus

- **مضادات الالتهاب (Anti-inflammatories):** أدوية تقلل الالتهاب والألم.
- **مضادات التهاب المفاصل (Anti-arthritis):** أدوية توفر تخفيف من أعراض التهاب المفاصل.

مسرد المصطلحات / Glossary

مضاد للالتهاب	Anti-inflammatory	anti- + inflammatory
تخفيف / راحة	Relief	تخفيف / إغاثة
أعراض	Symptoms	عرض / جمع (أعراض)

الجهاز الدوري - The Circulatory System

يتكون من **الجهاز القلبي الوعائي** و**الجهاز الليمفاوي**. هذا النظام يعمل على الحفاظ على **التوازن الداخلي (homeostasis)**.

Is made up of the cardiovascular system and the lymphatic system. This body system functions to maintain homeostasis

مسرد المصطلحات / Glossary

الجهاز الدوري	Circulatory System	دورة / دوران + نظام
---------------	--------------------	---------------------

الجهاز القلبي الوعائي - Cardiovascular System (CVS)

الجهاز القلبي الوعائي يتكون من القلب والأوعية الدموية. cardio + vascul + ar = قلبي وعائي.

The cardiovascular system consists of the heart and the blood vessels. Cardio + vascul + ar = cardiovascular

القلب: القلب له أربع حجرات: الأذين الأيمن والأيسر، والبطين الأيمن والأيسر.

The heart has four chambers: Right and left atria (plural for atrium), Right and left ventricles

مسرد المصطلحات / Glossary

cardio + vascul + -ar	Cardiovascular	قلبي وعائي
دم + أوعية	Blood vessels	أوعية دموية
أذين / جمع أذينات	Atrium / Atria (pl.)	أذين
بطين	Ventricle	بطين
حجرة / جمع	Chambers	حجرات

صمامات القلب:

:Heart Valves

- **ثلاثي الشرف (Tricuspid):** tri (ثلاثة) + cuspid = صمام على الجانب الأيمن من القلب.
- **ثنائي الشرف (Bicuspid):** bi (اثنان) + cuspid = صمام على الجانب الأيسر من القلب، يُعرف أيضاً بالصمام التاجي (mitral valve).

مسرد المصطلحات / Glossary

tri + cuspid	Tricuspid	ثلاثي الشرف
bi + cuspid	Bicuspid	ثنائي الشرف
تاجي / إكليلي	Mitral valve	صمام تاجي

جدار القلب: يتكون من عدة طبقات:

The heart wall is made up of several layers

- **النَّخَاب (Epicardium):** الطبقة الخارجية.
- **عضلة القلب (Myocardium):** الطبقة العضلية الوسطى.

مسرد المصطلحات / Glossary

epi + cardium = فوق القلب	Epicardium	النَّخَاب
myo + cardium = عضل القلب	Myocardium	عضلة القلب
طبقة / غشاء	Layer	طبقة

الأوعية الدموية:

:Blood Vessels

- **الشرايين (Arteries):** تحمل الدم المؤكسج من القلب إلى أجزاء الجسم المختلفة.
- **الشُرَئِنَات (Arterioles):** أوعية دموية صغيرة تربط الشرايين بالشعيرات.
- **الشعيرات (Capillaries):** أصغر الأوعية الدموية حيث تحدث عملية الأكسجة والإمداد.

• الوريدات (Venules): أوعية دموية صغيرة تربط الشعيرات بالأوردة.		
• الأوردة (Veins): تحمل الدم غير المؤكسج من أجزاء الجسم المختلفة إلى القلب.		
مسرد المصطلحات / Glossary: 		
شريانين	Arteries	شَريان / جمع
شُرَينات	Arterioles	شريان صغير / تصغير
شعيرات	Capillaries	شعيرة / جمع (مثل الشعرة)
وريدات	Venules	وريد صغير / تصغير
أكسجة	Oxygenation	إضافة الأكسجين
أوردة	Veins	وريد / جمع

ملاحظة مهمة: الشريان الرئوي هو الشريان الوحيد الذي يحمل دم غير مؤكسج، والوريد الرئوي هو الوريد الوحيد الذي يحمل دم مؤكسج. Note that the pulmonary artery is the only artery that carries deoxygenated blood and the pulmonary vein is the only vein that carries oxygenated blood الشرايين تاجية (Coronary arteries) تحمل دم مؤكسج وغني بالمغذيات إلى عضلة القلب (myocardium). The coronary arteries carry oxygenated and nutrient-filled blood to the myocardium (heart muscle)		
مسرد المصطلحات / Glossary: 		
رئوي	Pulmonary	رئة / متعلق بالرئة
غير مؤكسج	Deoxygenated	بدون أكسجين / منزوع الأكسجين
مؤكسج	Oxygenated	مع أكسجين / مشبع بالأكسجين
شريان تاجي	Coronary artery	تاج / إكليل + شريان

اعتلال عضلة القلب (Cardiomyopathy) هو مرض في عضلة القلب.

Cardiomyopathy is the disease of the heart muscle

مثال: التهاب عضلة القلب (Myocarditis): التهاب في عضلة القلب (myocardium).

Example: Myocarditis: inflammation of the myocardium (heart muscle)

مسرد المصطلحات / Glossary

cardio + myo + -pathy

Cardiomyopathy

اعتلال عضلة القلب

myo + card + -itis

Myocarditis

التهاب عضلة القلب

أشهر الاختبارات التشخيصية:

Most common diagnostic tests include

• **تخطيط كهربية القلب (Electrocardiogram / ECG):** electr/o + cardi/o + -gram = إجراء غير باضع (noninvasive) يُستخدم لتسجيل النشاط الكهربائي للقلب.

• **تخطيط صدى القلب (Echocardiogram):** echo + cardi/o + -gram = سجل سونار القلب.

• **قسطرة القلب (Cardiac catheterization):** إجراء يُدخل فيه قسطار (catheter) عبر وعاء دموي إلى القلب لتشخيص اضطرابات القلب.

مسرد المصطلحات / Glossary

electr/o + cardi/o + -gram

Electrocardiogram (ECG)

تخطيط كهربية القلب

echo + cardi/o + -gram

Echocardiogram

تخطيط صدى القلب

cardia/c + catheter + -ization

Cardiac catheterization

قسطرة القلب

non- + invasive

Noninvasive

غير باضع

مصطلحات وعائية:

Vascular terms

• **تضييق وعائي (Vasoconstriction):** نقص في قطر (diameter) الوعاء الدموي.

• **توسع وعائي (Vasodilation):** زيادة في قطر الوعاء الدموي.

مسرد المصطلحات / Glossary

vaso + constriction

Vasoconstriction

تضييق وعائي

vaso + dilation

Vasodilation

توسع وعائي

قطر / عرض

Diameter

قطر

التدخلات الجراحية والعلاجية:

Surgical & therapeutic intervention

• **تحويلة قلبية رئوية (Cardiopulmonary bypass):** تقنية مؤقتة تأخذ مؤقتاً وظيفة القلب والرئتين أثناء الجراحة.

• **إنعاش قلبي رئوي (Cardiopulmonary resuscitation / CPR):** سلسلة من إجراءات إنقاذ الحياة التي تحسن فرص بقاء المريض بعد السكتة القلبية (cardiac arrest).

مسرد المصطلحات / Glossary

cardio + pulmonary + bypass	Cardiopulmonary bypass	تحويل قلبية رئوية
cardio + pulmonary + resuscitation	CPR / Cardiopulmonary resuscitation	إنعاش قلبي رئوي
cardia/c + arrest	Cardiac arrest	سكتة قلبية
إنقاذ + حياة	Lifesaving	إنقاذ حياة

الجهاز الليمفاوي - The Lymphatic System

هياكل الجهاز الليمفاوي:

:Structures of the lymphatic system

- **لمف (Lymph):** سائل يدور في الجهاز الليمفاوي.
- **الأوعية الليمفاوية (Lymph vessels):** أنابيب رفيعة تحمل اللmf وخلايا الدم البيضاء.
- **العقد الليمفاوية (Lymph nodes):** غدد صغيرة مستديرة تُرشح (filter) اللmf في seluruh الجسم.

مسرد المصطلحات / Glossary

سائل ليمفاوي	Lymph	لمف
lymph + vessels	Lymph vessels	أوعية ليمفاوية
lymph + nodes	Lymph nodes	عقد ليمفاوية
تنقية / ترشيح	Filter	رشح / تصفية

أجزاء الكلمات المتعلقة بالجهاز الليمفاوي:

:Word parts related to the lymphatic system

الارتباط / المثال	المعنى	جزء الكلمة
Adenoidectomy = استئصال الغُدَّيات	غُدَّيات	adenoid/o
Lymphadenopathy = مرض العقد الليمفاوية	ليمفاوي	lymphat/o
Splenomegaly = تضخم الطحال	طحال	splen/o
Lymphoma = سرطان الجهاز الليمفاوي	ورم ليمفاوي	lymph/o + -oma
Lymphadenoma = ورم العقدة الليمفاوية	ورم في العقد	lymph/o + aden + -oma
Lymphadenitis = التهاب العقد الليمفاوية	التهاب العقد	lymph/o + aden + -itis

مسرد المصطلحات / Glossary

غُدَّة / لحمية أنفية	Adenoids	غُدَّيات
طحال / عضو	Spleen	طحال
splen/o + -megaly	Splenomegaly	تضخم الطحال
lymph + -oma	Lymphoma	ورم ليمفاوي
lymph + aden + -pathy	Lymphadenopathy	مرض العقد الليمفاوية
lymph + aden + -itis	Lymphadenitis	التهاب العقد الليمفاوية

ملاحظة: أي مرض يتضمن العقد الليمفاوية يُشار إليه بـ **lymphadenopathy** (مرض العقد الليمفاوية).
Note that any disease involving the lymph nodes is referred to as lymphadenopathy

التدخلات الجراحية والعلاجية:

Surgical and therapeutic interventions

- **Lymphadenectomy:** استئصال العقد الليمفاوية.
- **Splenectomy:** استئصال الطحال.
- **Tonsillectomy:** استئصال اللوزتين.
- **Adenoidectomy:** استئصال الغُدَّيات.

مسرد المصطلحات / Glossary

lymph + aden + -ectomy	Lymphadenectomy	استئصال العقد الليمفاوية
splen + -ectomy	Splenectomy	استئصال الطحال
tonsil + -ectomy	Tonsillectomy	استئصال اللوزتين
adenoid + -ectomy	Adenoidectomy	استئصال الغُدَّيات
لاحقة = استئصال / قطع	ectomy-	استئصال

